

WIND

Инженерное руководство по прошивке

Целевая платформа: STM32F407VGTx

Радиомодуль: RAK3172 / LoRaWAN

Документ: production engineering guide

Дата ревизии: 25 августа 2026

Статус документа. Руководство описывает проверенное состояние репозитория и аппаратный контракт прошивки. Изменение GPIO, ADC channel/rank, DMA, EXTI, таймеров или формата payload требует отдельной аппаратной ревизии.

Содержание

1. Назначение и границы системы	3
2. Архитектура выполнения	4
3. Аппаратная конфигурация	5
4. Измерения и питание	7
5. RAK3172 и LoRaWAN	8
6. Сборка и артефакты	10
7. Верификация и выпуск	11
8. Диагностика	12

1. Назначение и границы системы

WIND - автономный узел измерения и телеметрии для трёхфазной ветроэнергетической установки. Прошивка собирает аналоговые и температурные данные, контролирует вращение, оценивает состояние питания и передаёт компактный бинарный пакет через RAK3172. Между измерениями устройство может переходить в STOP для снижения потребления.

Основные функции:

- RMS напряжения и тока по фазам A, B и C;
- подсчёт оборотов по импульсам датчика, 6 импульсов на оборот;
- чтение аналоговых каналов X, Y, Z и напряжения батареи;
- опрос до четырёх DS18B20 с CRC и фиксированным порядком ROM;
- JOIN и uplink через RAK3172 с поддержкой старых и текущих RUI3-событий;
- controlled STOP/wakeup, контроль отсутствия вращения и аварийное отключение;
- диагностические флаги для ADC, UART, сети, температур и батареи.

1.1 Что считается аппаратным контрактом

Следующие параметры нельзя менять как «рефакторинг»:

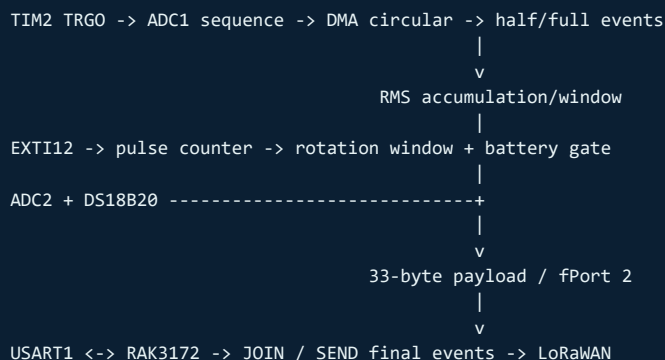
- физические номера GPIO и alternate functions;
- USART1 для RAK3172 и USART2 для debug;
- порядок ADC1 `VA`, `VB`, `VC`, `IA`, `IB`, `IC`;
- ADC2 channels `Z`, `Y`, `X`, `BAT`;
- DMA2 Stream0 / Channel0, circular, halfword;
- TIM2 PSC 8399, ARR 3 и TRGO update;
- EXTI12 и общий обработчик EXTI15_10;
- аналоговые коэффициенты, RMS-формулы и 33-байтовый payload.

1.2 Ограничение исходных данных

В репозитории отсутствует принципиальная схема платы. Связь батарейного делителя с `ON_PWR_DET` и ADC2_IN3 подтверждается текущей прошивкой и историей проекта, но перед серийным выпуском должна быть сопоставлена со схемой либо измерена на плате. Прошивка намеренно не подменяет этот тракт предположениями об `ON_AX` или `ON_AN`.

2. Архитектура выполнения

Приложение построено как неблокирующий конечный автомат. ISR выполняют только короткую фиксацию событий, а обработка, UART logging, вычисления RMS и переходы состояний выполняются в main context.



2.1 Состояния верхнего уровня

Состояние	Назначение	Условие выхода
STARTUP	Ранняя фиксация питания и запуск служб	Начало power-cycle RAK
RAK_OFF_WAIT	Гарантированная пауза питания модема	Включение ON_RAK
RAK_BOOT	Ожидание загрузки RAK3172	Переход к JOINING
JOINING	JOIN/NJS FSM и контроль батареи	Финальный JOINED
ACTIVE_POWER_SETTLE	Стабилизация измерительных трактов	Старт ADC/DMA/TIM2
ACTIVE	Измерения, датчики и uplink	Потеря сети или STOP condition
STOP	RTC WUT и low-power режим	RTC или другой разрешённый IRQ
WAKE_BATTERY	Проверка питания после wakeup	Проверка вращения
WAKE_ROTATION_SETTLE	Включение ON_FR	Новое 10-секундное окно
WAKE_ROTATION_CHECK	Подсчёт свежих импульсов	ACTIVE либо повторный STOP
EMERGENCY	Управляемое снятие PWR_OFF	Физическое исчезновение питания

2.2 Прерывания и владение данными

- DMA half/full callbacks выставляют pending bits и увеличивают generation.
- `pending == 0` означает штатное отсутствие работы, а не ошибку.
- Одновременные half/full bits или повтор одной половины означают повреждённое окно; окно отбрасывается без публикации смешанных данных.
- ADC hardware error перезапускает только ADC/DMA/TIM2 acquisition. Независимое окно вращения сохраняется.
- RTC handler очищает WUTF и EXTI22 и делегирует событие приложению без UART и длительных операций.
- EXTI15_10 остаётся включённым; при необходимости маскируется только EXTI12.

3. Аппаратная конфигурация

3.1 GPIO и аналоговые входы

Сигнал	MCU pin	Роль
Z	PA0 / ADC2_IN0	Аналоговый канал Z
Y	PA1 / ADC2_IN1	Аналоговый канал Y
X	PA2 / ADC2_IN2	Аналоговый канал X
FIVEV_AN	PA3 / ADC2_IN3	Батарейный/питающий ADC-вход
V_A	PA4 / ADC1_IN4	Напряжение фазы A
I_A	PA5 / ADC1_IN5	Ток фазы A
V_B	PA6 / ADC1_IN6	Напряжение фазы B
I_B	PA7 / ADC1_IN7	Ток фазы B
V_C	PC4 / ADC1_IN14	Напряжение фазы C
I_C	PC5 / ADC1_IN15	Ток фазы C
Frequency	PB12 / EXTI12	Импульсы вращения
ON_FR	PB13	Питание/разрешение датчика вращения
ON_RAK	PC6	Питание RAK3172
ON_AN	PC10	Питание аналогового тракта
DS	PC11	1-Wire DS18B20
ON_PWR_DET	PC12	Питание детектора/делителя батареи
PWR	PD0	Вход контроля внешнего питания
PWR_OFF	PD3	Удержание и аварийное отключение питания
ON_AX	PE2	Питание вспомогательного аналогового тракта

3.2 UART

Интерфейс	Pins	Настройки	Назначение
USART1	PA9 TX, PA10 RX	115200 8N1, no flow control	RAK3172
USART2	PD5 TX, PD6 RX	115200 8N1, no flow control	Debug log

3.3 ADC1, DMA и TIM2

ADC1 выполняет последовательность из шести conversion ranks:

Rank	Channel	Индекс DMA	Измерение
1	ADC1_IN4	0	VA
2	ADC1_IN6	1	VB
3	ADC1_IN14	2	VC
4	ADC1_IN5	3	IA
5	ADC1_IN7	4	IB
6	ADC1_IN15	5	IC

DMA2 Stream0 / Channel0 работает в circular mode, memory increment enabled, peripheral и memory alignment - halfword. Буфер содержит 6000 `uint16_t`, то есть 12 000 байт SRAM и две половины по 500 полных шестиканальных последовательностей.

3.4 Частота дискретизации

При HSE 8 МГц система работает на 72 МГц. APB1 имеет делитель 2, поэтому timer clock TIM2 снова равен 72 МГц.

```

Fs = 72 000 000 / ((PSC + 1) * (ARR + 1))
    = 72 000 000 / (8400 * 4)
    = 2142.857143 sequence/s

```

Отсюда:

- 42,857 выборки каждого канала на период 50 Гц;
- 5000 выборок каждого канала на RMS-окно;
- окно RMS 2,333333 с, или 116,667 периода 50 Гц.

4. Измерения и питание

4.1 RMS

Для каждого канала накапливаются сумма и сумма квадратов. DC component удаляется через variance:

```
mean    = sum / N
variance = sum_sq / N - mean * mean
rms_adc  = sqrt(max(variance, 0))
```

Базовые коэффициенты:

Параметр	Значение
VREF	3,0 В
ADC_MAX	4095
Analog midpoint	1,5 В
Current shunt	0,016 Ом
Stage-1 current gain	100000 / 8200
Total current gain	stage-1 / 2
Voltage divider	100 кОм / 10 кОм
Battery divider	10 кОм / 13 кОм
Battery correction	1,10
Low battery threshold	3,6 В

4.2 Батарея

Последовательность надёжного чтения:

- 1 Включить `ON_PWR_DET` и выдержать 50 мс.
- 2 Отбросить первую conversion после переключения ADC2 channel.
- 3 Усреднить 8 успешных conversion.
- 4 При HAL error повторить всю попытку, максимум 3 раза.
- 5 Считать invalid только HAL/config/poll failure.

Raw-коды 0 и 4095 являются валидными результатами при `HAL_OK`. Код 0 должен привести к низкому напряжению и аварийному решению, а 4095 - к saturation flag, но не к ложной ошибке ADC.

4.3 Вращение и STOP

Шесть импульсов соответствуют одному обороту. Основное отчётное окно близко к RMS-окну (2333 мс). Для решения о STOP используется отдельное 10-секундное окно. После RTC wakeup включается `ON_FR` и выполняется ещё одно независимое 10-секундное окно. Поэтому полный цикл подтверждения нулевого вращения занимает примерно 20 секунд плюс допуск LSI и короткие settle/processing intervals.

LSI используется как номинальный источник RTC WUT. Прошивка не выполняет необоснованную «калибровку» без независимого эталонного таймера.

5. RAK3172 и LoRaWAN

5.1 JOIN

JOIN-команда фиксирована:

```
AT+JOIN=1:0:10:1\r\n
```

Правила FSM:

- **OK** означает только принятие AT-команды и не завершает JOIN;
- успех требует финального **JOINED** либо подтверждения **AT+NJS:1**;
- **AT_BUSY_ERROR** и duty-cycle restriction используют backoff и не увеличивают счётчик реальных radio failures;
- после 10 завершённых неудач выполняется проверка батареи;
- попытки не имеют искусственного общего лимита;
- ответы классифицируются как полные строки, без substring false positives.

5.2 Uplink

Период по умолчанию - 300 000 мс. Значение можно переопределить через **UPLINK_PERIOD_MS** только после проверки региона, data rate, airtime и duty cycle. Успех SEND определяется по финальному событию, например **TX_DONE** или **SEND_*_OK**; bare **OK** не завершает передачу. BUSY запускает отдельный backoff.

5.3 Формат payload

Payload имеет 33 байта, little-endian, fPort 2.

Bytes	Поле	Формат / масштаб
0	Format version	2
1-2	UA RMS	uint16, x100
3-4	UB RMS	uint16, x100
5-6	UC RMS	uint16, x100
7-8	IA RMS	uint16, x100
9-10	IB RMS	uint16, x100
11-12	IC RMS	uint16, x100
13-14	Revolutions	uint16, x100
15-16	X raw	uint16
17-18	Y raw	uint16
19-20	Z raw	uint16
21-22	Battery	uint16, volts x100
23	DS18B20 validity	bit mask slots 0..3
24-25	Temperature 0	int16, °C x100
26-27	Temperature 1	int16, °C x100
28-29	Temperature 2	int16, °C x100
30-31	Temperature 3	int16, °C x100

Bytes	Поле	Формат / масштаб
32	Device status	bit field

Status bit	Маска	Значение
0	0x01	Повреждено/отброшено ADC window
1	0x02	ADC saturation
2	0x04	Ошибка auxiliary ADC
3	0x08	Ошибка DS18B20/CRC
4	0x10	Потеря LoRaWAN membership
5	0x20	Финальная ошибка SEND
6	0x40	UART overflow или повреждённая строка
7	0x80	Невалидное измерение батареи

Серверный декодер находится в [chirpstack_decoder.js](#) и является частью протокольного контракта.

6. Сборка и артефакты

6.1 Требования

- CMake 3.22+;
- Ninja;
- ARM GNU Toolchain (`arm-none-eabi-gcc`, `objcopy`, `size`);
- GCC и PowerShell для host-проверок.

6.2 Debug

```
cmake --preset debug
cmake --build --preset debug
```

Debug использует `-O0` `-g3`, stack-usage reports и строгие предупреждения с `-Werror`. Проверенная сборка занимает 50 516 байт Flash и 18 528 байт RAM.

6.3 Release

```
cmake --preset release
cmake --build --preset release
```

Release использует `-Os` `-g1`. Проверенный размер:

Регион	Использовано	Доступно	Доля
FLASH	33 152 Б	1 МиБ	3,16%
RAM	18 520 Б	128 КиБ	14,13%
CCMRAM	0 Б	64 КиБ	0%

Результат находится в `build/release/`: `wind.elf`, `wind.hex`, `wind.bin` и `wind.map`. В Git эти generated-файлы не добавляются. Release package должен хранить ELF и MAP вместе с программируемым HEX/BIN для последующей диагностики.

6.4 STM32CubeIDE

Проект сохраняет `.project`, `.cproject`, `wind.ioc`, `wind-debug.launch` и `wind-debug.cfg`. CubeIDE может генерировать локальные `Debug/` и `Release/`, но эти каталоги игнорируются. После любого CubeMX regeneration обязателен полный diff review: hardware metadata не даёт права автоматически менять рабочую инициализацию или USER CODE.

7. Верификация и выпуск

7.1 Host-сценарии

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wconversion -Werror `
-I Core/Inc tests/app_logic_scenarios.c Core/Src/app_logic.c `
-o build/tests/app_logic_scenarios.exe

./build/tests/app_logic_scenarios.exe
```

Сценарии покрывают JOIN first try, десять failures, low battery, NJS recovery, BUSY, точную классификацию строк, SEND outcomes, raw 0/4095, HAL failures, DMA half/full/overrun/generation, shared EXTI, RTC reload, rotation и UART ring.

7.2 Аппаратные инварианты

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tests/verify_firmware_invariants.ps1
```

Скрипт сравнивает критическую семантику с Git HEAD и одновременно проверяет production metadata: pins, ADC ranks, DMA, UART, TIM2, RTC vector/handler, STOP recovery, payload, linker stack reserve, CMake presets и CI workflow.

7.3 CI

`.github/workflows/firmware-ci.yml` запускает на push и pull request:

- 1 host compilation с warnings-as-errors;
- 2 сценарные тесты;
- 3 PowerShell invariant verifier;
- 4 CMake Release build;
- 5 публикацию ELF/HEX/BIN/MAP как CI artifact.

7.4 Обязательная проверка на плате

Автоматические тесты не заменяют физическую проверку:

- соответствие схемы и pinout, особенно battery path;
- реальная частота TIM2/TRGO и корректность фаз ADC;
- STOP current, RTC WUT interval и температурный дрейф LSI;
- JOIN/SEND на целевом регионе и data rate;
- реакция силовой части на `PWR_OFF`;
- end-to-end decoding 33-байтового пакета сервером.

Полный пошаговый список находится в [docs/PRODUCTION_CHECKLIST.md](#).

8. Диагностика

Симптом	Проверить	Ожидаемое действие
JOIN завис после OK	Финальное событие и NJS query	Не считать OK успехом; запросить membership
Частые BUSY	Airtime, duty cycle, data rate	Использовать busy backoff, не считать radio failure
Нет RMS	DMA IRQ, half/full generation, status bit 0	Отбросить только повреждённое окно
ADC saturation	Raw 0/4095 и status bit 1	Проверить входной диапазон и аналоговый тракт
Battery invalid	HAL/config/poll logs, status bit 7	Повторить до трёх полных попыток
Нулевые обороты	EXTI12, ON_FR и два независимых окна	Не переходить в STOP по неполному окну
UART overflow	Status bit 6 и границы строк	Отбросить повреждённую строку до EOL
Wakeur нестабилен	LSI, WUTF, EXTI22, clocks after STOP	Измерить LSI; проверить восстановление HSE/PLL/SysTick

8.1 Логи загрузки

При старте debug UART должен показать:

- идентификатор `wind`;
- SYSCLK/HCLK/PCLK после настройки clock tree;
- фактические TIM2 clock, PSC, ARR, Fs и длительность RMS window;
- результат запуска RTC WUT/LSI;
- переходы FSM с причиной.

8.2 Сохранение доказательств выпуска

Для каждого production release рекомендуется сохранять:

- Git commit и tag;
- версии CMake, ARM GCC и STM32CubeF4;
- CI log и результаты host/invariant checks;
- `wind.elf`, `wind.hex`, `wind.bin`, `wind.map` и SHA-256;
- результаты стендовых измерений clock, STOP current, RTC interval и radio test;
- эту PDF-ревизию и заполненный production checklist.

WIND firmware documentation Единственный источник содержимого PDF: [docs/WIND_FIRMWARE.md](#).